罗源松山福建亿鑫钢铁有限公司
“6·16”一般机械伤害事故调查报告

罗源县政府事故调查组

2025年8月5日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

（六）其他需要说明的情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（三）间接原因分析

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

五、事故整改和防范措施

六、附件

罗源松山福建亿鑫钢铁有限公司
“6 • 16”一般机械伤害事故调查报告

2025年6月16日15时41分许，在罗源县松山镇罗源湾开发区金港工业区福建亿鑫钢铁有限公司炼铁厂原料车间新地坑内，皮带工邓盛强在交接班前进行皮带通廊卫生打扫时，不慎卷入皮带受伤，经送罗源县医院又转诊宁德市医院抢救，于当日22时30分许宣布死亡。事故造成1人死亡、直接经济损失121万元，系一般机械伤害事故。罗源县人民政府授权成立由县应急管理局、工信局、公安局、总工会派人组成的事故调查组，指定县应急管理局局长游永棋为组长，并邀请县纪委监委派人参加，采取现场勘查、调查询问、综合研判等方式开展调查，现已调查终结。

经调查，认定罗源松山福建亿鑫钢铁有限公司“6 • 16”一般机械伤害事故是一起因安全教育培训不到位，危险因素辨识不充分，违反操作规程作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.福建亿鑫钢铁有限公司(以下简称：亿鑫公司),统一社会信用代码：91350123746371334E,注册资本：26172万人民币，类型：有限责任公司(外商投资，非独资),成立日期：2003年07月09日，法定代表人：刘登科，住所：福州市罗源县罗源湾开发区白水垦区内。

2.根据实地调查及笔录证实，亿鑫公司在罗源辖区内主要

经营：生产钢铁冶炼、优质碳素与低合金结构钢坯及各类钢材；宽厚板、涂层板生产；废钢加工等生产经营活动。

3.公司设置安全生产委员会，主任是公司法定代表人、总经理刘登科，副主任分别是公司三位副总经理李斌、林天福、刘金多，安全生产办公室设在公司安环部，日常具体工作由安环部部长姚咏宝主持，成员单位含职能部门、烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂、动力厂、制氧厂、机修厂、料场、仓库、质检部门、生产部。炼铁厂主要负责人(厂长)芦跃刚，专职安全管理人员3人，管辖6个车间：高炉车间、球团车间、原料车间、喷煤车间、机修车间、自动车间，原料车间分甲、乙、丙三个班组和主控室。事发为炼铁厂原料车间丙班，原料车间主任尤庆煊，当日同班人员：工长谭召财、丙班班长杨正模、主控工陈桂凤、槽上工杜二帅、新地坑皮带工邓盛强、尤晶斌。

(二)事故发生单位安全管理情况

根据亿鑫公司提交的安全生产相关资料及有关事故调查材料、调查笔录显示：

①公司长期持有安全生产标准化三级企业证书，目前处于换证阶段；②主要负责人(法定代表人、董事长、总经理)持有效安全生产知识和管理能力考核合格证，设置安全环保部为公司级安全生产管理机构，各厂设综合管理部为厂级安全生产管理机构，各级专职安全管理人员20人、专兼职安全管理人员共计67人；③制定《安全生产职责汇编》,含各级各部门人员职责23篇，另有《安全生产标准化管理制度汇编》,含公司级管理制度40篇，厂部级管理制度51篇、岗位规范29篇；④制定并印发公司级2025年培训教育计划，今年以来按计划开展安

全教育培训，其中完成班组级培训24次；⑤根据2024年营业收入计提2025安全生产经费1499.18万元，各项经费按计划投入；⑥建立《危险源辨识、风险评价和分级控制管理制度》、《风险分级管控与隐患排查双重预防机制管理制度》等风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立安全风险辨识与分级管控台账，辨识风险点83项并制定相应管控措施。公司级今年以来开展综合性安全检查6次，其中由主要负责人带队检查2次，共查出隐患138项，其中重大隐患11项。⑦有安全生产事故应急综合预案1篇、专项预案21篇、现场处置方案57篇，已实施专项预案演练11篇、现场处置方案演练38篇。公司安全生产管理体系较为完善，未发现公司主要负责人履行法定安全生产管理职责不到位导致事故发生的线索。

主要存在以下方面问题：

1.根据《安全教育培训管理制度》《福建亿鑫钢铁有限公司2025年度安全教育培训计划》《班组安全活动记录》《亿鑫公司全员安全知识培训考试题(2023年、2024年)》《劳动合同(邓盛强)》《员工个人情况(劳保发放)》等有关安全教育培训相关书证材料及有关调查笔录显示：邓盛强于2006年7月22日入职任皮带岗位，2014年1月23日转岗筛粉岗位，现任炼铁厂普工(原料车间地坑皮带工)岗位的有效劳动合同期限为2021年6月1日至2026年5月31日，亿鑫公司均未能提供邓盛强在职期间入职的四级安全教育培训及两次转岗的安全教育培训相关材料，未能证明其对邓盛强开展强制性安全培训；2025年4月11日、17日分别开展班组级有关皮带岗位安全管理制度、操作规程的安全培训活动，邓盛强休假、公休均未参加，公司未对其补充培训。

2.根据《危险源辨识、风险评价和分级控制管理制度》《风险分级管控与隐患排查双重预防机制管理制度》《炼铁厂安全风险辨识与分级管控台账》等有关危险源辨识、应急处置措施相关书证材料及有关调查笔录显示：亿鑫公司炼铁厂未辨识出皮带上出现异物的危险因素，未针对性开展风险评估，未确定应采取相应的管控措施。

3.根据《安全检查及隐患排查治理制度》《炼铁厂安全生产规章制度考核细则》《原料皮带岗位安全操作规程》《炼铁厂原料皮带工安全操作规程》等事故隐患排查治理制度相关书证材料及有关调查笔录显示：亿鑫公司未排查出皮带工可能独自进入地坑，及在皮带运行时身体接近运转部位观察落料情况的事故隐患。

4.根据《炼铁厂安全生产规章制度考核细则》《原料皮带岗位安全操作规程》《炼铁厂原料皮带工安全操作规程》等岗位操作规程相关书证材料及有关调查笔录显示：亿鑫公司未采取有效措施督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，导致邓盛强独自进入必须二人以上同行的地坑，并接近皮带。

5.根据《原料皮带岗位安全操作规程》《炼铁厂原料皮带工安全操作规程》等岗位操作规程相关书证材料及有关调查笔录显示：亿鑫公司炼铁厂主控人员、班组长启动皮带前未有效落实岗位职责，确认皮带周围无人作业和障碍物，仅以打铃通知为开机条件。

（三）事故发生经过

根据现场监控视频及综合研判，2025年6月16日15时33分，炼铁厂原料车间丙班新地坑岗位工人邓盛强在进行皮带通廊卫生清扫作业；15时40分05秒邓盛强从皮带机尾部位(北

端)进入X1皮带通廊区域，40分08秒邓盛强从X1皮带第一个压带轮旁护栏处登上皮带观察料仓落料情况。X1皮带机头监控显示：40分53秒X1皮带机头出现黄色安全帽； 41分24秒可见邓盛强头朝前趴在皮带上，随皮带快速前进(2m/s),41 分26秒邓盛强进入皮带机头部位(南端)经中转仓进入X2 皮带(东端),被皮带运送至X2 皮带中间段的横杆处；另一边，原料车间主控工陈桂凤发现监控屏画面中X2皮带输送机上疑似有黄色安全帽闪过，立即喊身旁的杨正模一起看G3皮带，确认是安全帽后，陈桂凤用对讲机通知槽上工人杜二帅拉绳紧急停机捡安全帽(46分29秒X1皮带开始停机，约6秒后X1皮带完全停机)；杜二帅停机捡完安全帽后用对讲机回复主控陈桂凤完成清捡，可以开机了，于是主控陈桂凤启动电脑控制响铃后重新开机运行皮带(48分08秒X1皮带重新开机，继续运行至51分20秒后再次停机)。15时50分许(通话时长37秒)杨正模接到邓盛强的求救电话，称被皮带压了，主控室操作台旁的杨正模立即按下主控室的按钮紧急停机，立即向车间主任、工长等汇报并参与搜救，15时53分(通话时长1分14秒)杨正模再次接到邓盛强的求救电话，随后杨正模与车间主任尤庆煊等人一起去新地坑寻找，寻至X2 皮带通廊处发现邓盛强躺在X2 皮带中间段通廊走道上。

(四)事故现场情况

事故发生地点位于罗源县松山镇罗源湾开发区金港工业区福建亿鑫钢铁有限公司炼铁厂原料车间新地坑内X1皮带第一个压带轮旁至X2皮带通廊中段，监控录像显示：皮带工邓盛强在

X1皮带第一个压带轮旁边上皮带，经X1皮带→ 中转仓→X2 皮带→X2 皮带通廊中段地板上。事发白天，天气晴，新地坑照明正常。



图1 X1皮带机尾部位(邓盛强登上皮带点，防护网为事后加装)



图2 监控画面：邓盛强从X1皮带进入中转仓

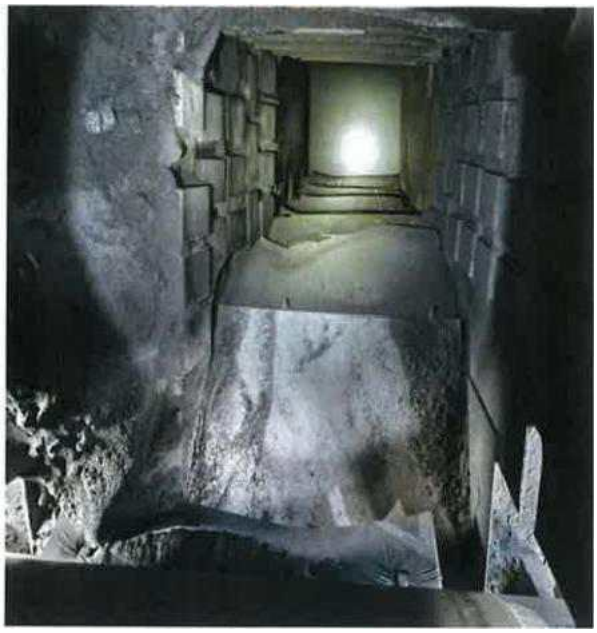


图3中转仓(从X1皮带向下拍摄)



图4 X2皮带通廊

(五)人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者基本情况

邓盛强，男，汉族，身份证号码：

户籍地址：福建省罗源县飞竹镇上地村上地14号，事发时为福建亿鑫钢铁有限公司炼铁厂原料车间丙班副班长，在事故中死亡。

2.事故直接经济损失约121万元。

(六)其他需要说明的情况

新地坑皮带输送线的顺序为：X1皮带→X2皮带→G3皮带→G4皮带→F4皮带→J1皮带(槽上)。X1皮带第一个压带轮与X1机头之间距离74米，中转仓下料口(X2机尾)距邓盛强倒地位置34米。各皮带之间的启动、关闭相互连锁。

有关尺寸：①X1皮带离3楼平台高度约1450mm;②X2皮带离2楼平台高度1450mm;③X2皮带所在2楼中转仓区域层高约

4250mm;④连通X1皮带与X2 皮带的中转仓高度约4250mm;⑤中转仓口(3楼)内尺寸约：800mm*600mm, 中转仓内(2楼)尺寸约：600mm*450mm, 整体为上宽下窄；⑥皮带宽约900mm, 高约200mm;⑦X2皮带中间段横杆与皮带煤层间净空约150mm。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2025年6月16日22时30分许，宁德市医院宣布伤者 抢救无效死亡；22时40分许，经罗源湾开发区管委会转报至县政府值班室，随后立即启动应急预案，各部门根据工作职责赶赴现场。23时许，罗源县应急管理局向福州市应急管理局报送书面事故快报。县公安局、应急管理局、罗源湾开发区管委会等相关部门积极参与现场处置及善后工作。事故信息接报及时，各项处置措施得当。

(二)事故现场应急处置情况

2025年6月16日15时50分许，接到邓盛强求救电话 后，亿鑫公司能够第一时间组织现场在岗员工开展搜寻救援，于15时54分许找到邓盛强，并立即安排救护车辆送往医院救治，现场应急处置平稳有序，较为得当。

(三)医疗救治和善后情况

2025年6月16日17时4分许，罗源县医院急诊科收 到病人前来就诊，主诉外伤致胸部疼痛1小时，医护人员接诊检查，患者胸部疼痛，呈持续性，咳嗽及深呼吸时明显，伴气喘、气促、呼吸困难等症状，诊断：气胸、血胸、肺挫伤、肋骨骨折、胸骨骨折、胰腺损伤，予以颅脑、胸部、全腹CT检查，

由于患者病情较重，建议行双侧胸腔闭式引流后转上级医院进一步治疗，于17时32分转宁德市医院救治。22时30分许，经宁德市医院抢救无效，宣布死亡。

事故发生后，亿鑫公司第一时间通知家属，妥善开展家属安抚及善后赔偿事宜，并与家属协商一致，签订赔偿协议，家属情绪稳定；死者遗体已由家属于6月28日在宁德市火化，并带回老家安置。截至目前，未接到相关舆情报告，社会面平稳。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，亿鑫公司负责人及各岗位人员第一时间组织现场救援并送医抢救，妥善开展家属安抚及善后赔偿协商，处置较为得当有序，未造成事故扩大及恶劣影响；县公安局接警后立即出动处置，刑侦大队及松山派出所对事故现场进行了保护及勘验，调取现场监控视频等影像资料。县应急管理局、县医院、罗源湾开发区管委会等部门接报后均能第一时间响应，组织人员赶赴现场，各项措施得当，处置良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故当事人邓盛强事发前独自进入地坑X1皮带通廊进行打扫卫生作业，并登上运行中的X1皮带机尾处栏杆，不慎与运行中的皮带接触后被带入，从高处坠入皮带中转仓，受到皮带压带轮、中转仓等机械挤压伤害，是造成本事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.亿鑫公司未能提供书证材料证明对邓盛强开展强制性安全培训，未对缺席的邓盛强补充开展班组级皮带岗位操作规程

的安全培训活动，未能保证邓盛强具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和皮带岗位安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，是事故发生的间接原因。

2.亿鑫公司炼铁厂未辨识出皮带上出现异物的危险因素，未针对性开展风险评估，并采取相应的管控措施，致使主控操作人员未能准确判断并及时采取相应措施避免或减轻事故伤害，是事故发生的间接原因。

3.亿鑫公司未排查出皮带工可能独自进入地坑，以及在皮带运行时身体接近运转部位观察落料情况的事故隐患，是事故发生的间接原因。

4.亿鑫公司未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，致使其未严格落实岗位安全生产责任，独自进入必须二人以上同行的地坑，并接近皮带，是事故发生的间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

邓盛强，男，群众，亿鑫公司员工，独自进入地坑X1皮带通廊进行打扫卫生作业，并登上运行中的X1皮带机尾处栏杆，不慎与运行中的皮带接触后被带入，是其不安全行为，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡免予追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.亿鑫公司，未能提供书证材料证明对邓盛强开展强制性安全培训，未对缺席的邓盛强补充开展班组级皮带岗位操作规程的安全培训活动，未能保证邓盛强具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和皮带岗位安全操作规程，掌握

本岗位的安全操作技能，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定；未辨识出皮带上出现异物的危险因素，未针对性开展风险评估，并采取相应的管控措施，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定；对皮带工可能独自进入地坑，以及在皮带运行时身体接近运转部位观察落料的事故隐患，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[3]的规定；未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，导致其独自进入必须二人以上同行的地坑，并接近皮带，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门给予罚款的行政处罚。

2.李斌，男，群众，亿鑫公司分管安全生产副总经理，作为主持公司日常生产、安全方面的管理人员，未有效组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[5]第一款第(二)项的规定；未有效组织开展危险源辨识和评估，违反《中华人

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四-I一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四 四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： ……(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(三)组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 ……(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议 ……

民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(三)项的规定；未有效检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(五)项的规定，导致发生生产安全事故，建议由应急管理部门给予罚款的行政处罚。

(三)其他处理意见

1.杨正模，男，群众，炼铁厂原料车间丙班班长，作为班长未能监督、管理本班人员执行皮带岗位安全管理制度及操作规程中禁止靠近皮带、二人以上同行等有关规定，未辨识皮带出现异物的风险并制定管控措施，未审慎判断安全帽来源并及时采取相应措施避免或减轻事故伤害，负有直接责任，建议由亿鑫公司按照公司有关规定给予处理。

2.陈桂凤，女，群众，炼铁厂原料车间主控人员，未能审慎判断安全帽来源，并及时采取相应措施避免或减轻事故伤害，负有直接责任，建议由亿鑫公司按照公司有关规定给予处理。

3.尤庆煊，男，群众，炼铁厂原料车间主任，未有效组织班组级的皮带岗位操作规程相关安全教育和培训，未有效督促皮带岗位执行皮带岗位安全管理制度及操作规程中禁止靠近皮带、二人以上同行等有关规定，负有领导责任，建议由亿鑫公司按照公司有关规定给予处理。

4.李金红，男，中共党员，炼铁厂安全员，对安全培训材料缺失，对班组级皮带岗位操作规程的安全培训活动，失管失察；未能及时发现并消除皮带岗位违反操作规程的安全隐患，负有领导责任，建议由亿鑫公司按照公司有关规定给予处理。

5.方勇，男，中共党员，炼铁厂分管生产、安全副厂长，对安全培训活动开展、安全教育培训材料缺失失管失察，未有效组织开展危险源辨识和评估，未能及时发现并消除皮带岗位违反操作规程的安全隐患，负有重要领导责任，建议由亿鑫公司按照公司有关规定给予处理。

6.芦跃刚，男，中共党员，炼铁厂厂长，未有效检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，负有重要领导责任，建议由亿鑫公司按照公司有关规定给予处理。

五、事故整改和防范措施

（一）亿鑫公司应强化安全培训教育。持续抓好作业人员岗位安全教育培训，增强员工对皮带设备、有限空间等重点部位、薄弱环节安全操作的认知，举一反三开展事故案例教育，进一步提升皮带岗位作业安全意识和自我防范能力。

（二）亿鑫公司应强化违章作业纠察。持续提升全员规范作业意识，强化习惯性违章作业排查整治力度，严格落实违章作业考核，分析原因查找违章本质，采取切实有效安全管控措施，进一步完善作业安全操作规程。

（三）亿鑫公司应强化风险辨识和隐患排查。进一步完善风险因素辨识工作，进一步完善重点部位、岗位警示标识、物理防护、联锁装置等安全管控措施。建立健全事故隐患内部报告奖励机制，形成全员知晓、全员参与的排查整治氛围。

（四）亿鑫公司应强化安全确认制度。进一步完善管控检维修、启停设备、作业监护、安全交底等重点环节的安全确认

制度，强化各前后关联岗位之间作业安全确认，切实保障重点环节作业安全。

（五）坚持“四不放过”原则，亿鑫公司应对从业人员进行事故警示教育，汲取教训、亡羊补牢，避免同类事故再次发生。